



SENAI

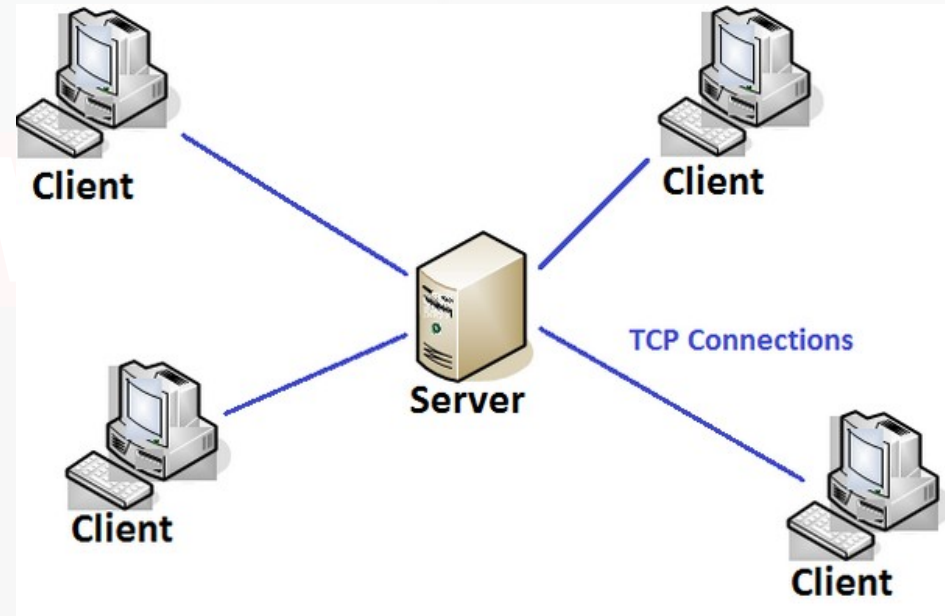
Aula 1 – Cliente-Servidor x IoT/IIoT (MQTT)



De Cliente-Servidor ao
Publish/Subscribe com MQTT

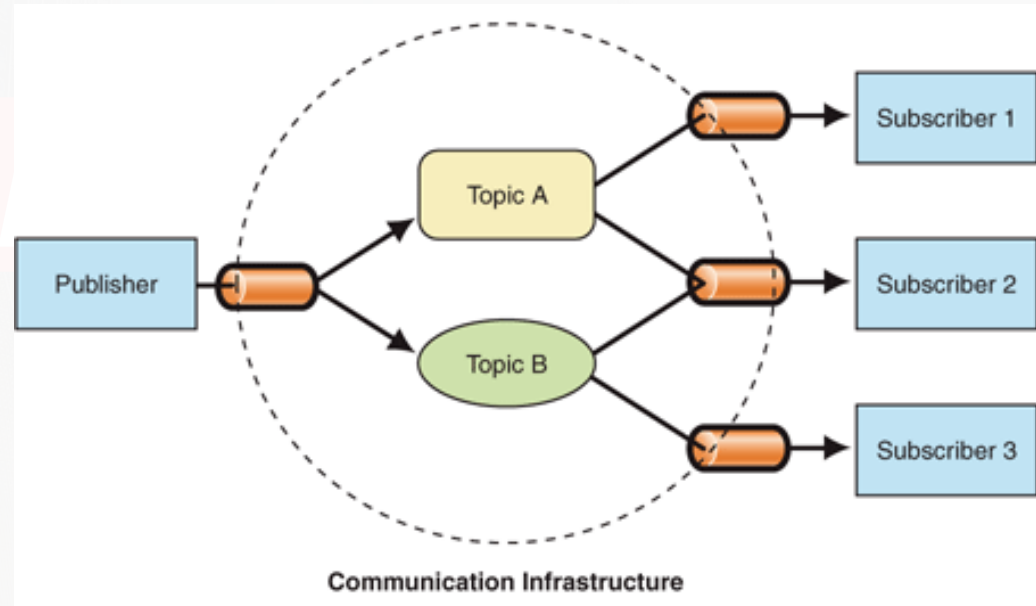
Arquitetura Cliente-Servidor

- Comunicação direta cliente servidor ↔
- Modelo request/response
- Ex.: sites, apps bancários



Introdução ao MQTT

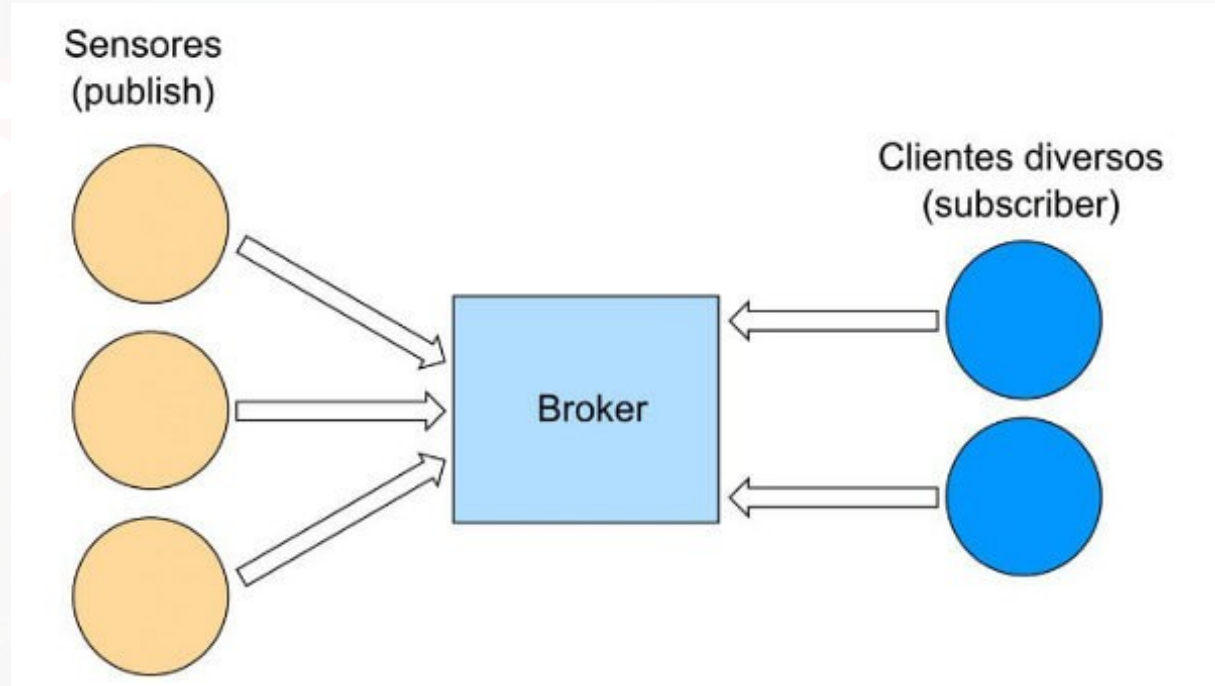
- Protocolo leve para IoT
- Ideal em redes instáveis
- Comunicação assíncrona



Publish/Subscribe

Broker como intermediário

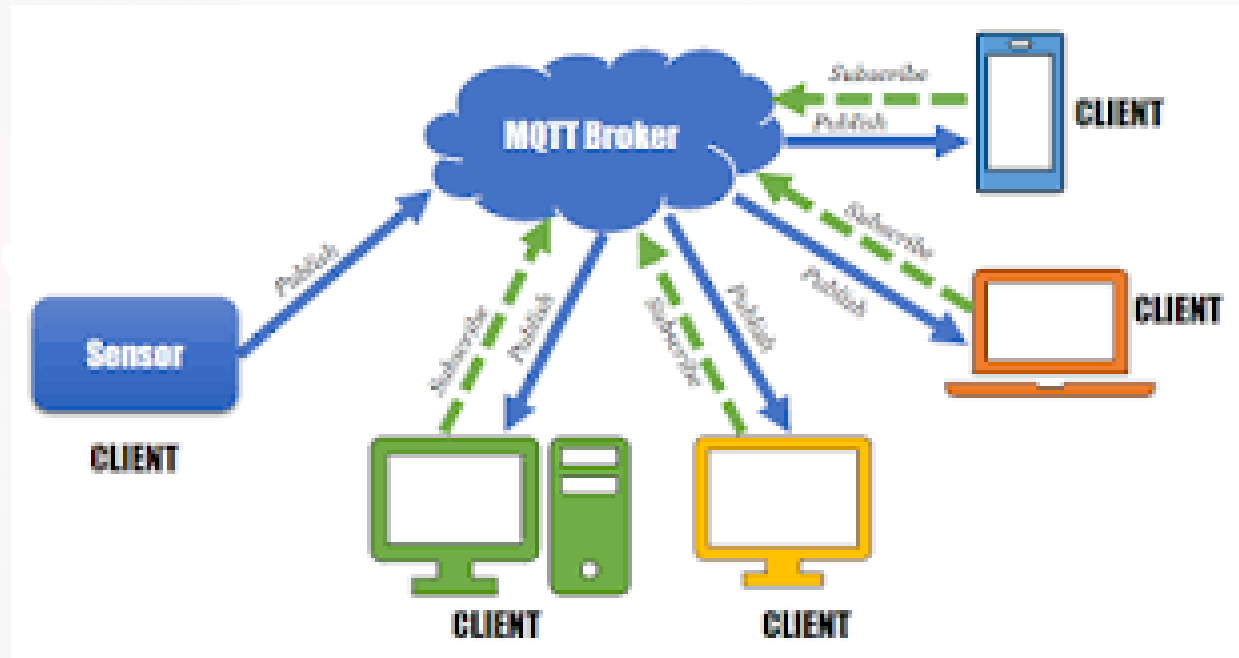
- Publisher envia → Subscriber recebe
- Comunicação via tópicos



Vantagens do MQTT

Baixo consumo de dados

- Escalável e flexível
- Fácil implementação



Aula 2 – Arquitetura IoT/IIoT

Componentes da
Arquitetura IoT/IIoT

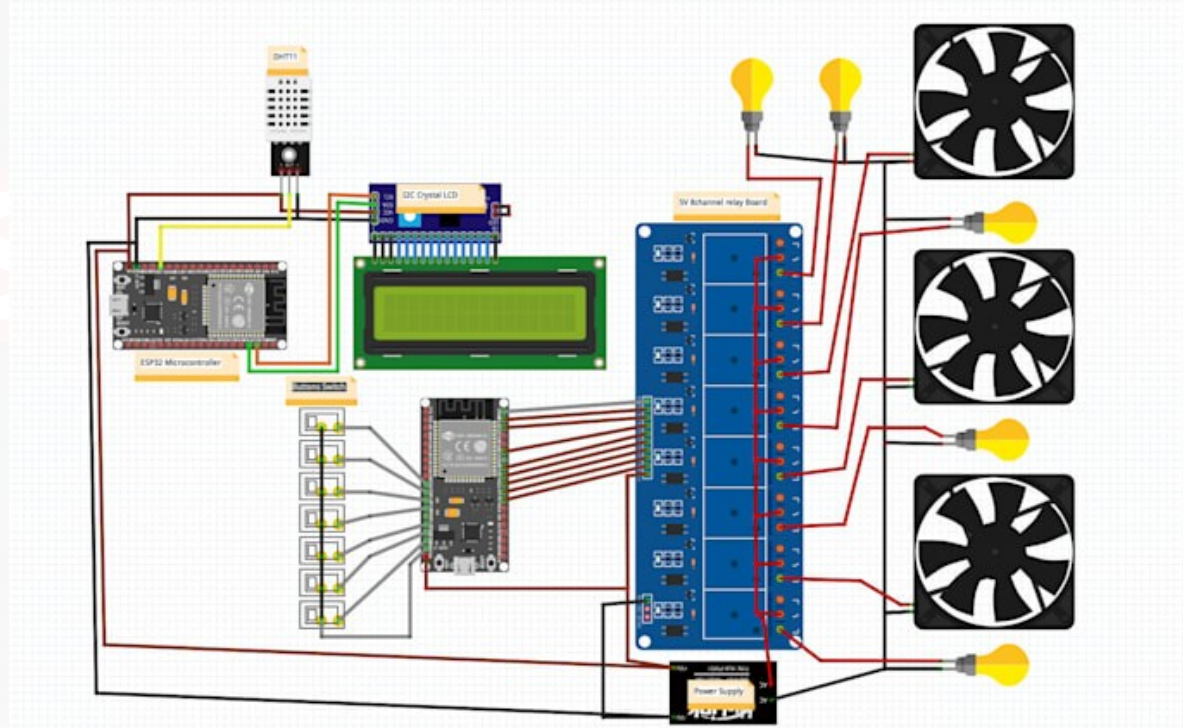


Camadas da Arquitetura

- Percepção
- Rede
- Aplicação

Camada de Percepção

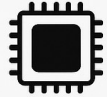
- Sensores
- Atuadores
- Microcontroladores (ESP32, Arduino, Raspberry, etc)



Camada de Rede

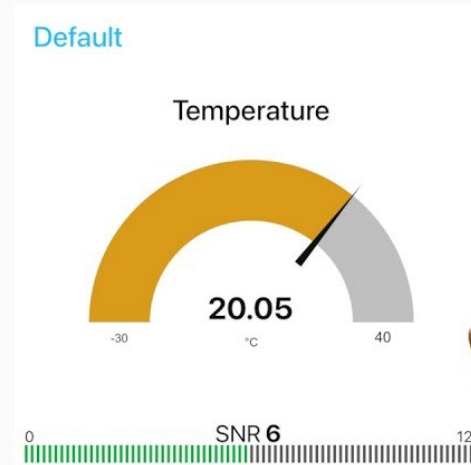
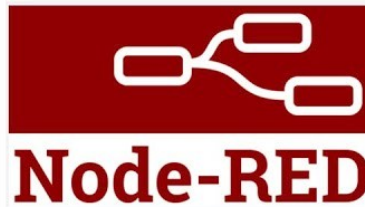
- Protocolos: Wi-Fi, ZigBee, LoRa, 5G
- Gateways e roteadores

Wi-Fi HaLow vs LoRa vs ESP-NOW

	 Wi-Fi	 LoRa	 ESP-NOW	 Classic Wi-Fi
 Range	Up to 1 km+	2–15 km	–100–250 m	–30–100 m
 Power Usage	Low	Ultra low	Very low	High
 Speed	<10 mx	–0.3–50 kbps	–2 Mbps	Up to 100+ Mbps
 IP Support	Yes	NO	No	Yes

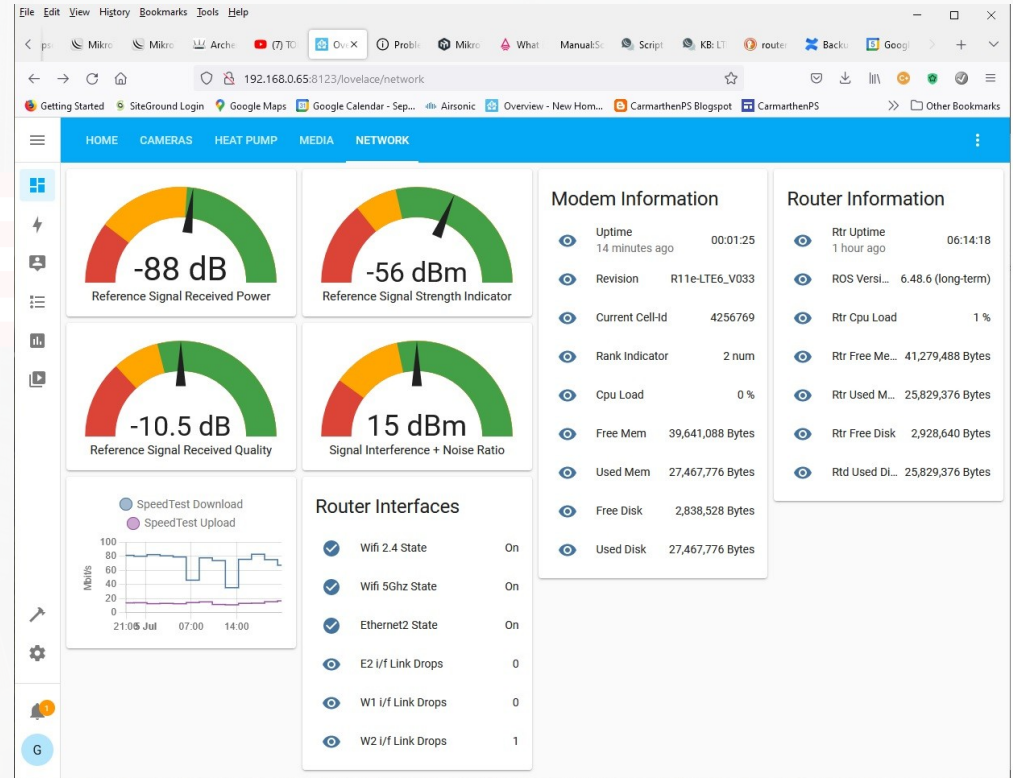
Camada de Aplicação

- Dashboards
- Apps móveis
- Sistemas de análise



Middleware

- Integra hardware ↔ software
- Ex.: Node-RED, ThingsBoard



Atividade

- Mapeamento de um cenário real
(ex.: fábrica inteligente)



Aula 3 – Computação de Borda (Edge Computing)



Edge Computing em IoT/IIoT

Conceito de Edge

- Processamento próximo da origem
- Reduz latência
- Mais confiabilidade

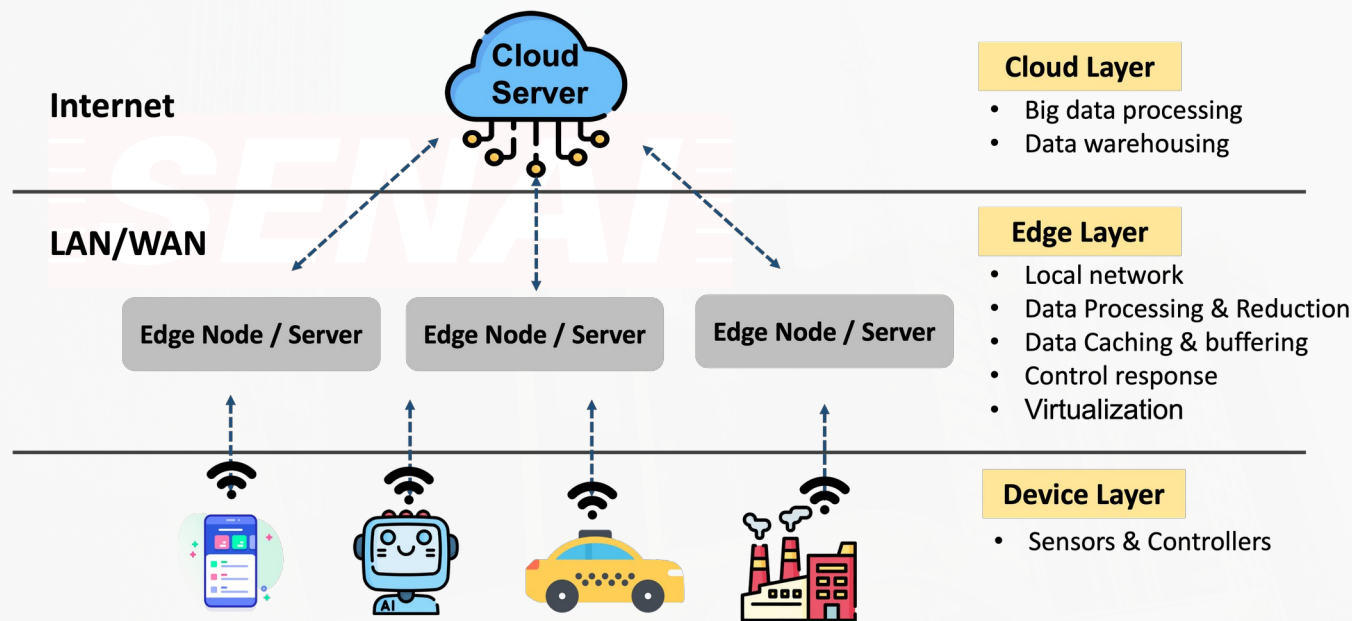


Figure : Edge computing architecture overview

Source : The research team

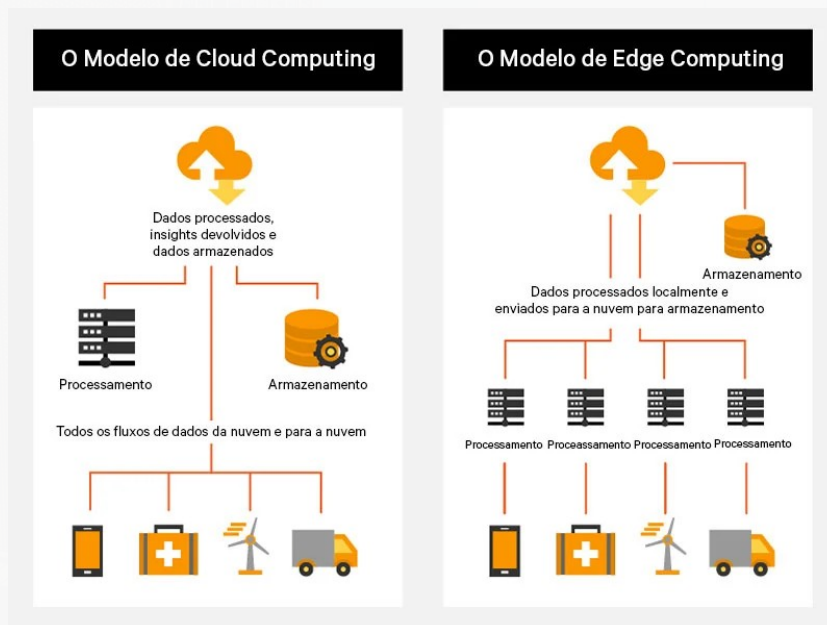
Exemplos de Aplicação

- Indústria 4.0
- Cidades inteligentes
- Monitoramento em tempo real



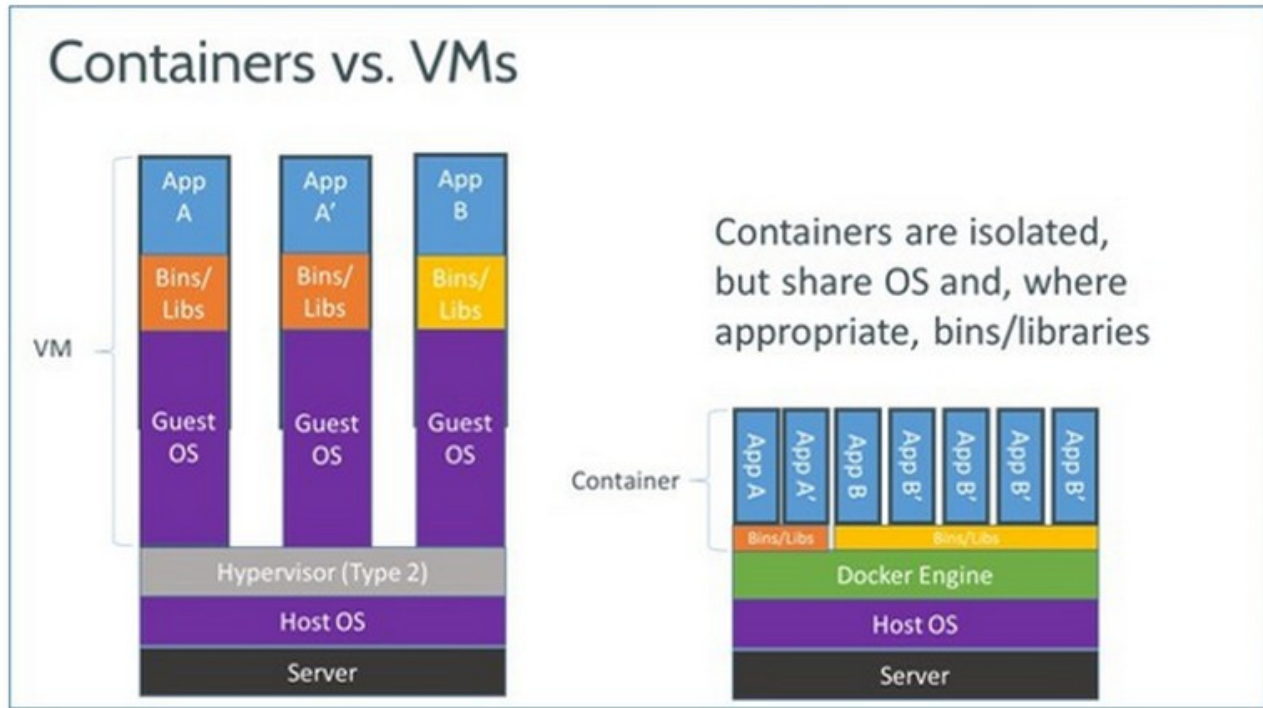
Infraestrutura de Borda

- Servidores locais
- Gateways inteligentes
- Dispositivos embarcados (Raspberry Pi)



Ferramentas de Gerenciamento

- Docker e containers
- Orquestração híbrida
- Monitoramento remoto



Aula 4 – Dashboards Locais e em Nuvem

Dashboards para Monitoramento IoT

A large, semi-transparent SENAI logo is centered on the slide, behind the subtitle text. It features the word "SENAI" in white, bold, sans-serif font, with a red rectangular background and horizontal white lines.

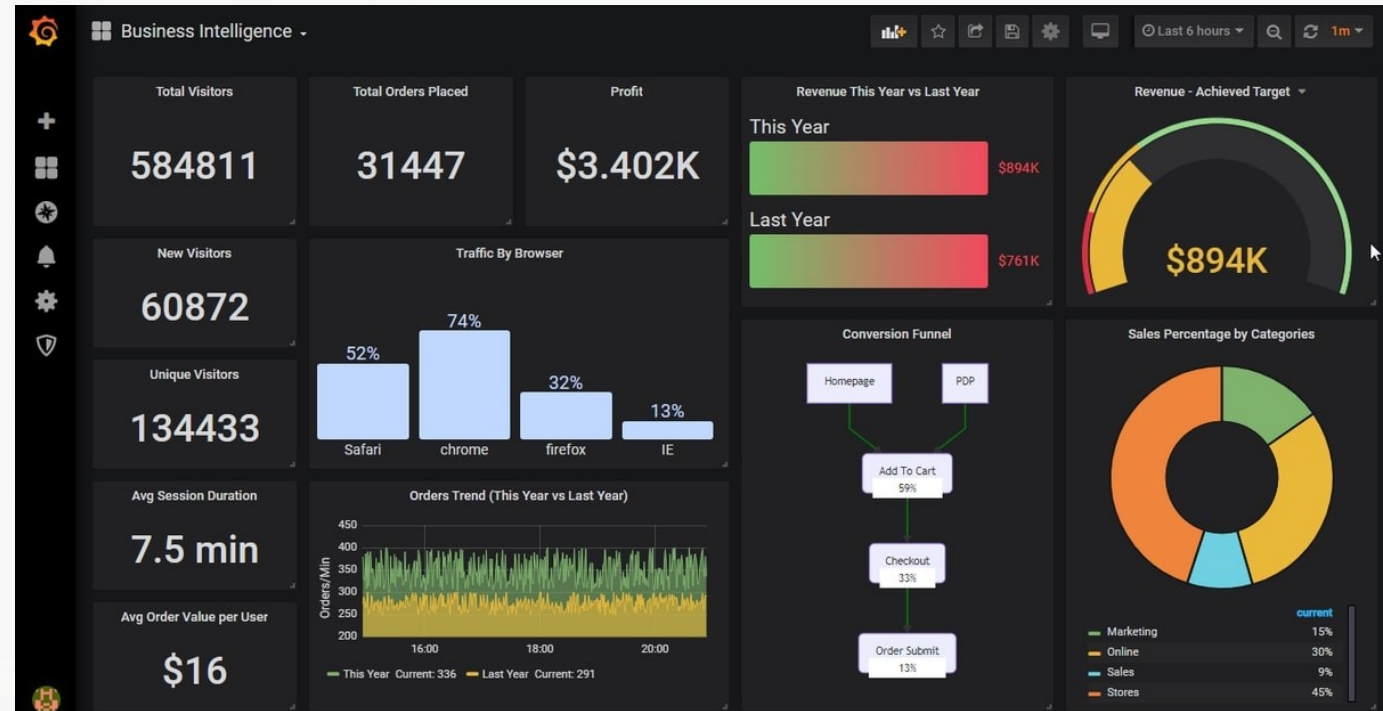
O que é um Dashboard

- Visualização de dados em tempo real
- Tomada de decisão rápida
- Ex.: gráficos, alertas

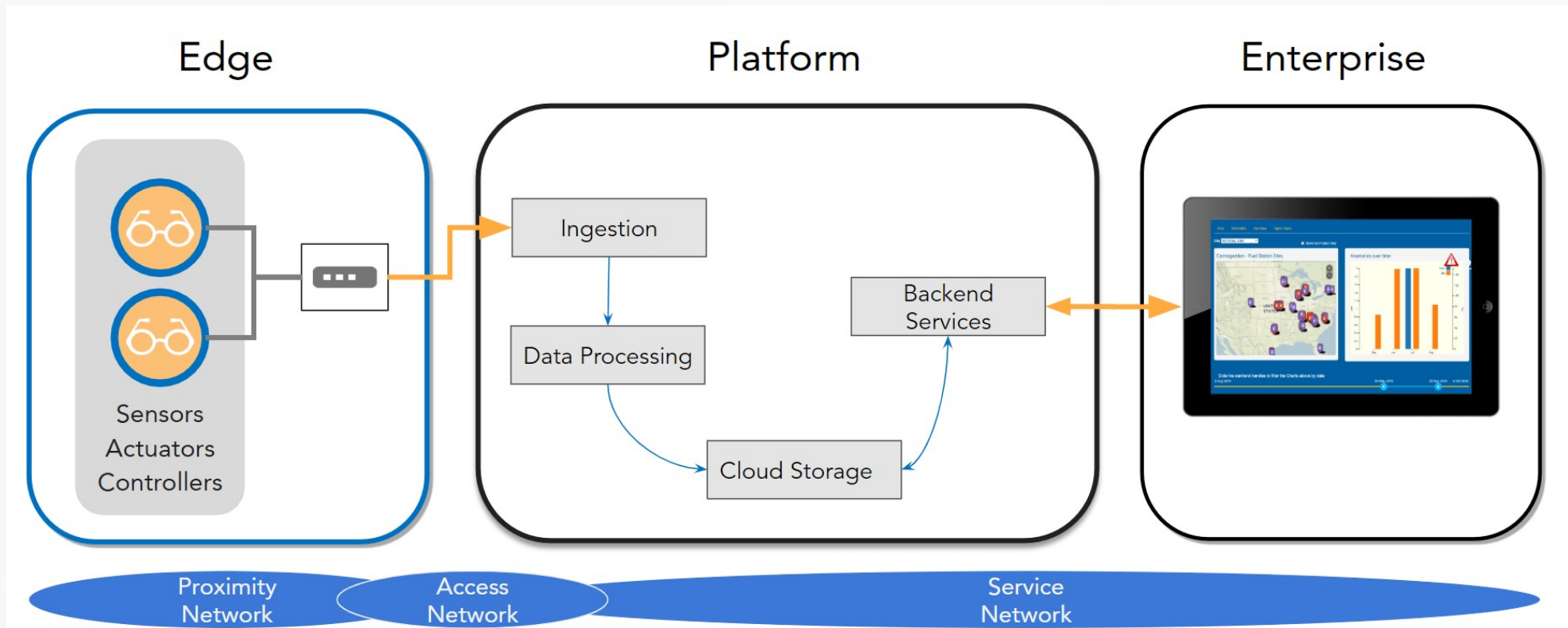


Dashboards Locais

- Node-RED Dashboard
- Grafana local
- Streamlit



Dashboards em Nuvem

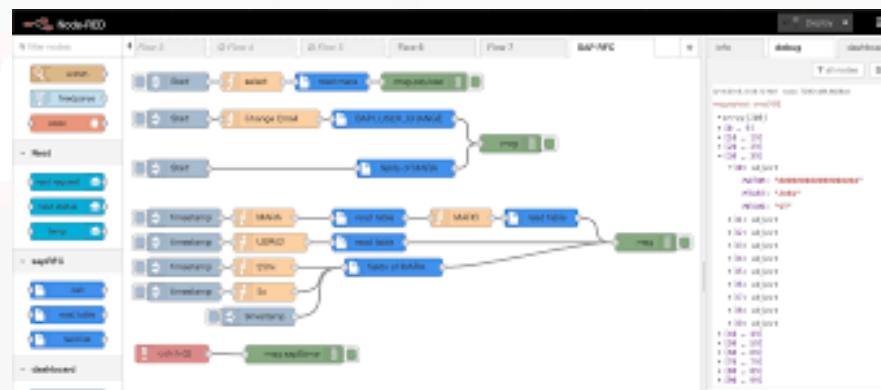
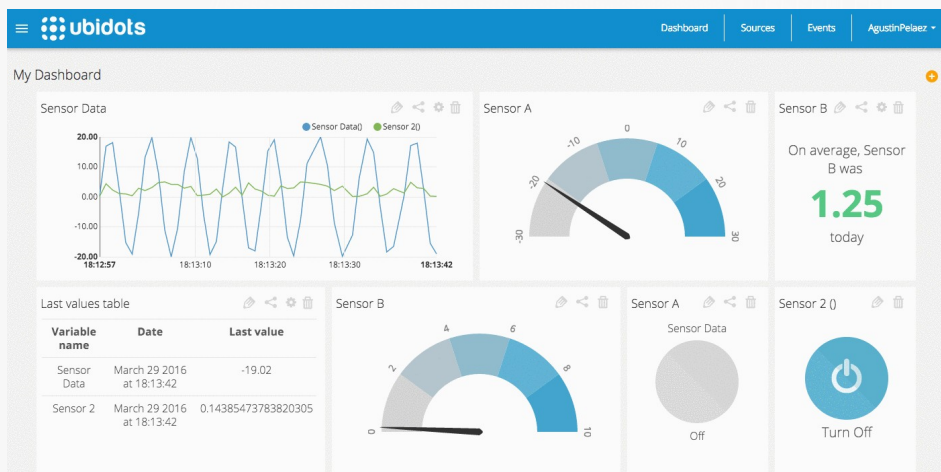


Arquitetura Híbrida

- Edge processa dados críticos
- Nuvem guarda históricos e análises

Ferramentas Populares

- Node-RED + Grafana (local)
- Ubidots / ThingsBoard (nuvem)



Atividade

- Criar dashboard em Node-RED
- Publicar dados na nuvem

